[별표 17의2]

경유자동차 부품강제열화 방식 내구성시험 (제22조 관련)

1. 일반사항

(1) 경유를 연료로 사용하는 자동차에 적용한다.

(2) 부품강제열화 방식 내구시험장치에 배출가스 후처리장치를 장착하여야 하며, 부품강제열화 방식 내구주행 산출식으로부터 산정된 재생회수 또는 탈황회수에 해당하는 시간동안 내구주행모드를 운전하여야 한다.

내구주행 산출식(BAD) = 160,000km 주행에 상당하는 재생 또는 탈황싸이클의 횟수

(3) 재생주기가 적어도 10회의 표준도로주행싸이클 동안 측정되어야 한다. 다만, 재생지수로부터 결정된 주기가 사용될 수 있다.

(4) 부품을 강제 열화시키는 매체로는 원동기의 배기가스를 사용한다.

(5) 내구성시험 동안 장치의 재생/탈황 동작은 일반적인 운전 조건으로 유지되어야 한다.

(6) 부품강제열화 방식 내구성시험은 내구주행기간 동안 표준도로주행싸이클에 상당하는 엔진 회전수 및 부하조건으로 구성되어야 한다. 기간 단축을 위하여 연료분사시간 또는 EGR 동작 등의 엔진 변수를 변경할 수 있다.

2. 부품강제열화 장치 및 절차

(1) 부품강제열화장치는 원동기, 원동기제어장치 및 원동기 동력계로 구성된다. 후처리장치의 입구 조건 및 제어특성이 적절할 경우 다른 부품강제열화 장치 구성(차대동력계를 포함한 자동차, 적당한 배기가스를 공급하는 버너 등)도 가능하다.

(2) 하나의 부품강제열화장치는 배기가스 유동을 몇 개로 나누어 공급함으로서 다수의 후처리장치 시스템을 강제 열화할 수 있다.

(3) 장치를 연결하는 모든 배기파이프를 포함한 전체 후처리장치 시스템이 부품강제열화장치에 장착되어야 한다. 여러개의 배기가스 유동을 갖는 엔진의 경우 각각의 배기 시스템은 부품강제열화장치에 독립적으로 설치되어야 한다.

(4) 강제열화시키는 부품은 전체 후처리장치 시스템을 말하며, 각 개별 부품을 독립적으로 열화시키는 것이 가능하다.

3. 표준도로주행싸이클

표준도로주행싸이클은 아래표에 따라 6km 코스의 7개구간으로 구성되어 있다. 각 구간의 거리는 주행도로 상황에 맞추어 변경할 수 있다.

구간	운전방법	가속도(m/s^2)
1-1	(엔진시동) 아이들 10초	0
1-2	48km/h까지 완만한 가속	1.79

1-3	48km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-4	32km/h까지 완만한 감속	-2.23
1-5	48km/h까지 완만한 가속	1.79
1-6	48km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-7	완만히 감속하여 정지	-2.23
1-8	아이들 5초	0
1-9	56km/h까지 완만한 가속	1.79
1-10	56km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-11	40km/h까지 완만한 감속	-2.23
1-12	56km/h까지 완만한 가속	1.79
1-13	56km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-14	완만히 감속하여 정지	-2.23
2-1	아이들 10초	0
2-2	64km/h까지 완만한 가속	1.34
2-3	64km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-4	48km/h까지 완만한 감속	-2.23
2-5	64km/h까지 완만한 가속	1.34
2-6	64km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-7	완만히 감속하여 정지	-2.23
2-8	아이들 5초	0
2-9	72km/h까지 완만한 가속	1.34
2-10	72km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-11	56km/h까지 완만한 감속	-2.23
2-12	72km/h까지 완만한 가속	1.34
2-13	72km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-14	완만히 감속하여 정지	-2.23
3-1	아이들 10초	0
3-2	88km/h까지 급격한 가속	1.79
3-3	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-4	72km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-5	88km/h까지 완만한 가속	0.89
3-6	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-7	72km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-8	97km/h까지 완만한 가속	0.89
3-9	97km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-10	80km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-11	97km/h까지 완만한 가속	0.89
3-12	97km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-13	완만히 감속하여 정지	-1.79
4-1	아이들 10초	0
4-2	129km/h까지 급격한 가속	1.34
4-3	113km/h까지 타행운전	-0.45
4-4	113km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
4-5	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
4-6	105km/h까지 완만한 가속	0.89
4-7	105km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
4-8	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
5-1	121km/h까지 완만한 가속	0.45
5-2	121km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
5-3	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
5-4	113km/h까지 완만한 가속	0.45
5-5	113km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
5-6	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
6-1	113km/h까지 완만한 가속	0.89
6-2	97km/h까지 타행운전	-0.45
6-3	97km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
6-4	80km/h까지 완만한 감속	-1.79
6-5	104km/h까지 완만한 가속	0.45
6-6	104km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
6-7	완만히 감속하여 정지	-1.79
7-1	아이들 45초	0
7-2	88km/h까지 급격한 가속	1.79
7-3	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0

7-4	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-5	88km/h까지 완만한 가속	0.89
7-6	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-7	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-8	80km/h까지 완만한 가속	0.89
7-9	80km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-10	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-11	80km/h까지 완만한 가속	0.89
7-12	80km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-13	완만히 감속하여 정지	-2.23

